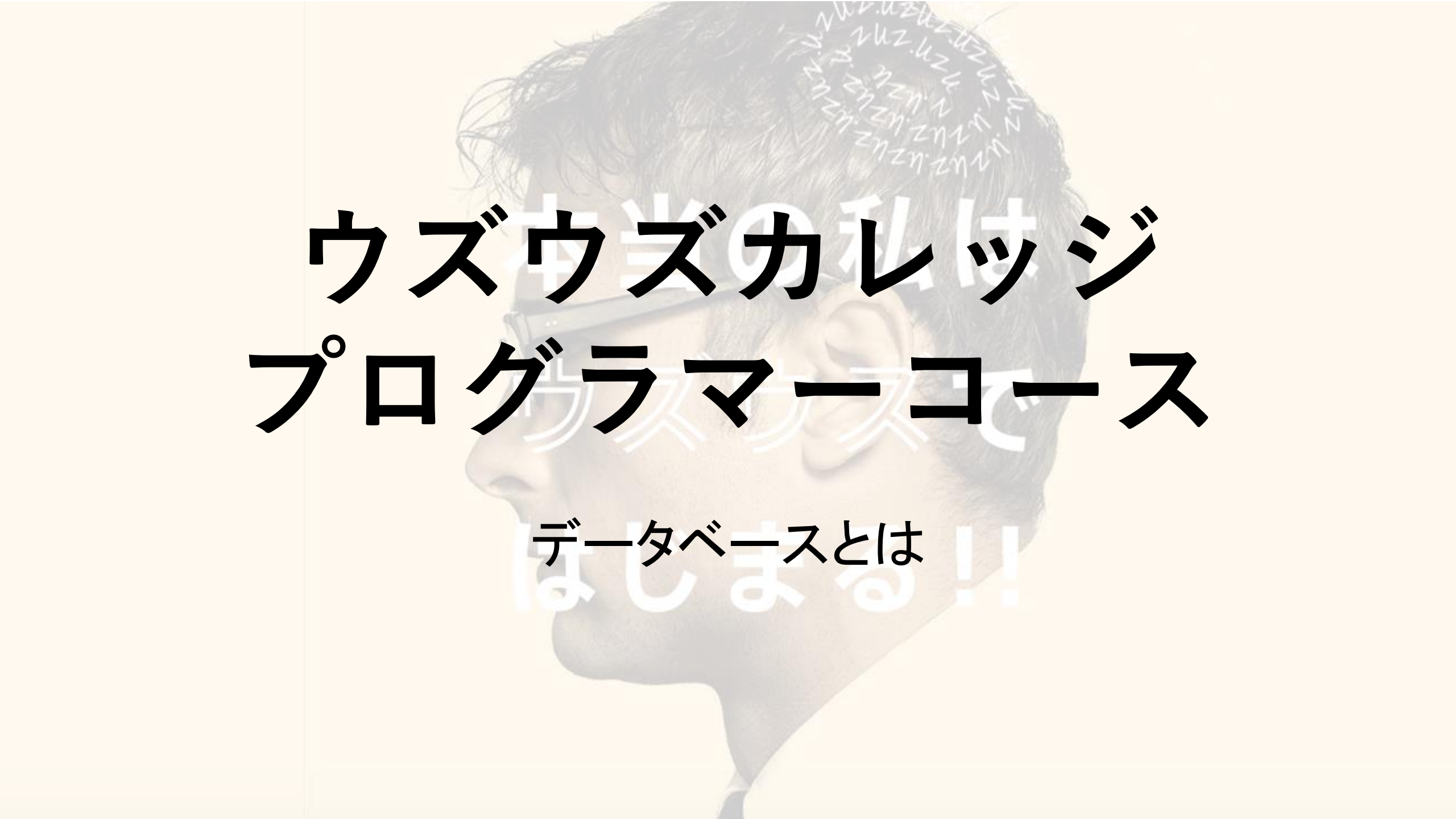




ウズウズカレツジ プログラマーコース

データベースとは

はじまる!!

プログラム

アルゴリズム

処理する手順

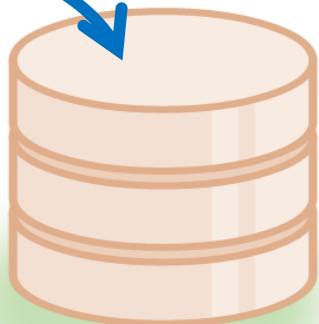
データ

処理される対象



アプリケーション

必要なときに
必要な分だけアクセス



データベース

《データベースとは》

□データベースを一言で表現するなら**データの貯蔵庫**です。
データを蓄積・整理し、一元管理することに特化したものです。

□例えば年齢など、**データというものは常に変化します**。
もしもソースコード上で年齢をべた書きで変数に代入していた場合
どうでしょう？年齢が1つ上がる度にソースコードを書き換えねばな
らないという事態に陥ります。
どのように処理するかというアルゴリズムと、その処理の対象である
データは極力切り離した方が好ましいのです。

**一般的なシステムではアルゴリズムの部分はJavaなどのアプリケー
ションに、データの部分はデータベースにそれぞれ切り分けて
管理します。**

そしてアプリケーションからデータベースへと、必要なときに必要な
分のデータへとアクセスしながらプログラム全体を動かしていきます。

～データベースの役割～



Googleで検索したとき…

①検索ボタンを押す

UZUZ モコ

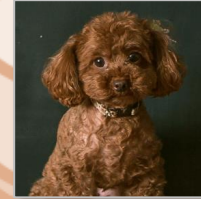
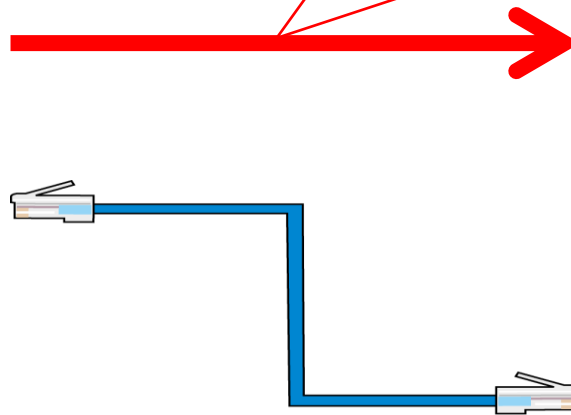


Google

②要求の送信(リクエスト)

【指令】

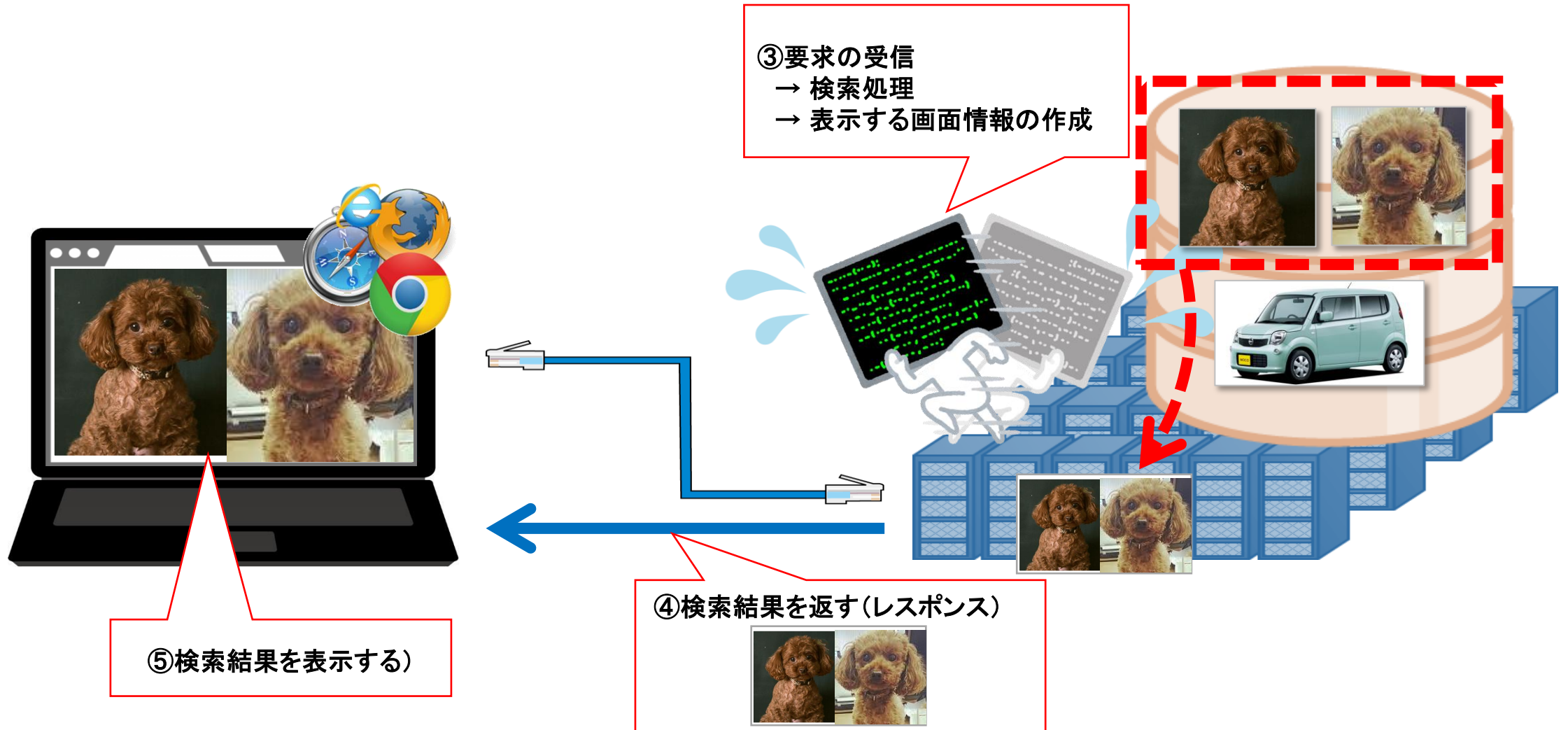
「UZUZ モコ」に関連性の
高いデータを検索せよ



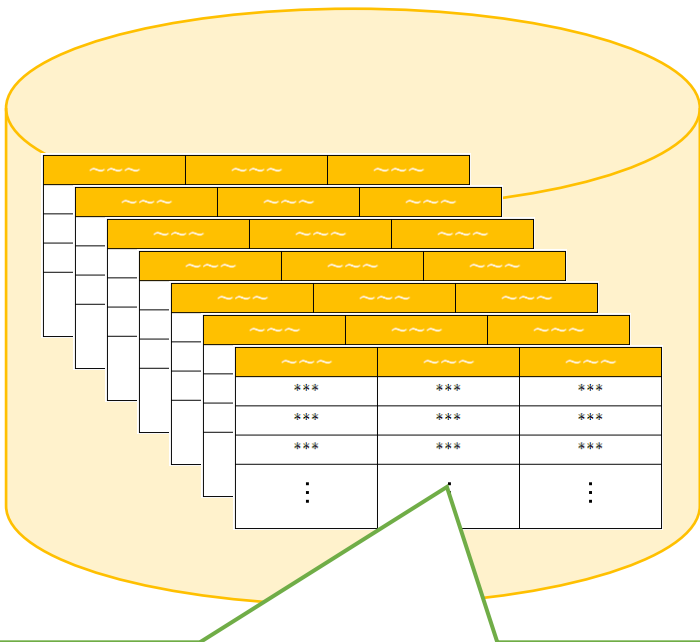
～データベースの役割～



Googleで検索したとき…



データベース



カラム

テーブル

レコード

フィールド

NAME	AGE	COURSE	ENROLL DATE
モコ	4	プログラマー	2018-06-11
ポチ	2	インフラ	2018-06-18
チョコ	6	マーケ	2018-06-18
ハル	4	プログラマー	2018-06-25
コロ	3	インフラ	2018-07-09
グレース	7	マーケ	2018-07-09
モモ	10	インフラ	2018-07-25
ラッキー	5	プログラマー	2018-08-06

《テーブル》

- データベース内は複数の表のようなもので構成されています。
この表のようなものを**テーブル**と言い、意味的なまとまりを持ったデータを整理・管理します。
- テーブルにおける行のことを**レコード**、列のことを**カラム**、1つ1つのデータのことを**フィールド**と言います。
- データベースで管理するデータはプログラミング同様に**型**を持ちます。**型はカラムごとに設定することが可能**で、以下のようなものがあります。
 - 整数型 … INT, TINYINT, BIGINT など
 - 小数点数型 … DOUBLE, FLOAT
 - 文字列型 … CHAR, VARCHAR
 - 日時系 … DATE, TIMESTAMP など
- 型以外にもカラムごとに設定できる代表的なものとして以下があります。
 - **主キー (PRIMARY KEY)**
データの整合性を守るための制約。
カラム内でデータの重複とNULL (データなし) を認めない。
 - **NOT NULL**
カラム内でNULL (データなし) を認めない。

～主キーの重要性～

ウズカレ入校生テーブル

人名(文字型)	年齢(整数型)	既卒(論理型)	趣味(文字型)
ひろし	23	YES	釣り
たけし	24	NO	テニス
さゆり	22	NO	カフェ巡り
⋮	⋮	⋮	⋮



ひろし	23	YES	読書
ゆうこ	22	職歴2年	ダンス

論理型でない



ひろし
(23歳 既卒)



ひろし
(23歳 既卒)

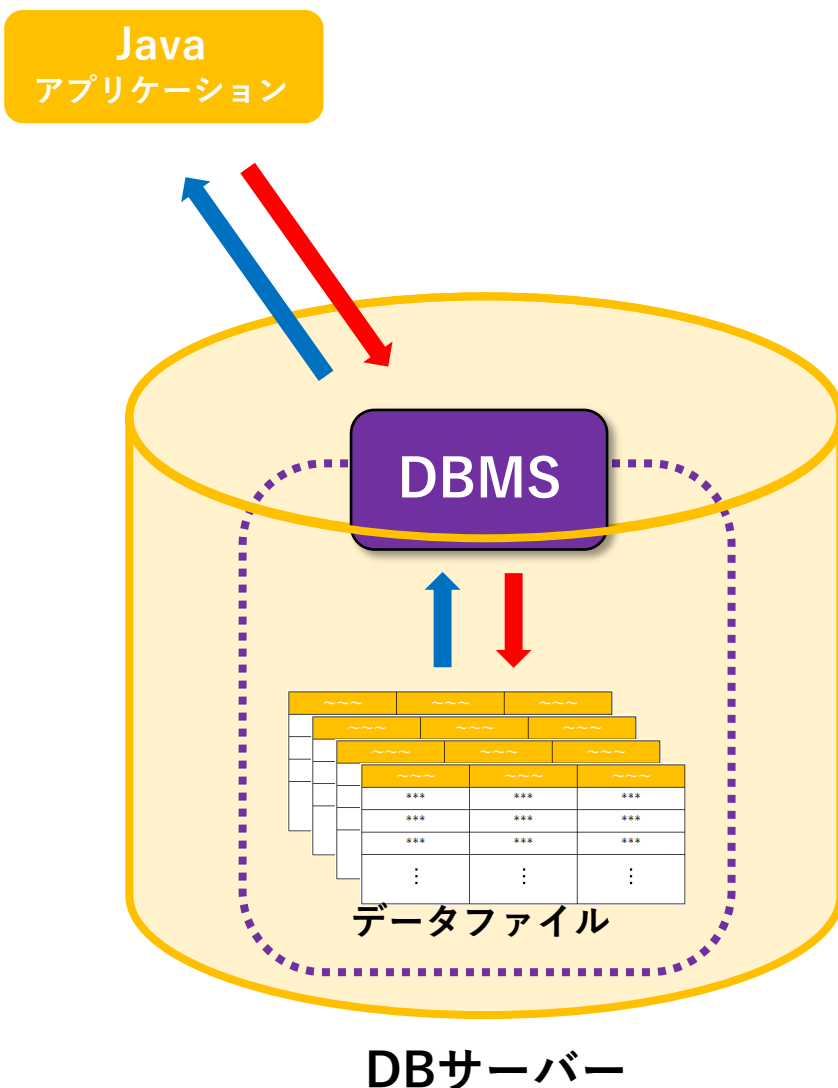
識別
不可

レコードを
一意に識別可能

主キー
(Primary Key)

ウズカレ入校生テーブル

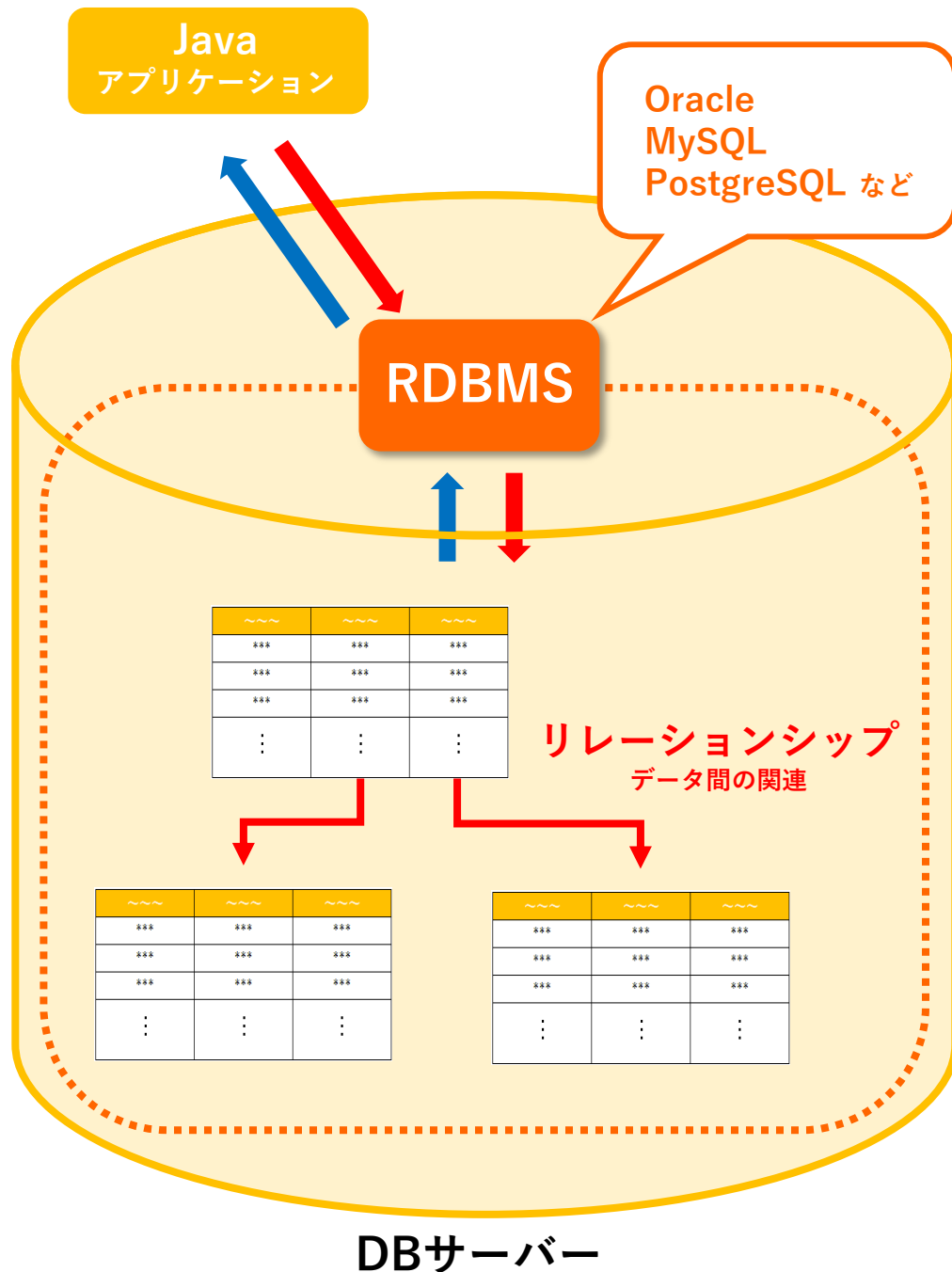
No(整数型)	人名(文字型)	年齢(整数型)	既卒(論理型)	趣味(文字型)
1	ひろし	23	YES	釣り
2	たけし	24	NO	テニス
3	さゆり	22	NO	カフェ巡り
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
164	ひろし	23	YES	読書
165	ゆうこ	22	NO	ダンス



《データベース管理システム（DBMS）》

□データベースの管理を専門で行うソフトウェアを**データベース管理システム（DBMS：Database Management System）**と言います。データを最適な状態に保つ、Javaなどのアプリケーションからのアクセスに応える等の役割を担います。DBMSには主に次のような機能があります。

- **データ操作**
アプリケーションから要求されたデータ操作（検索・挿入・更新・削除）を実行します。
- **データの整合性の維持**
不正なデータやデータ同士の関係性が崩れないようチェックします。
- **復旧障害**
データベースに障害が発生したときに回復処理を行います。
- **機密保護**
セキュリティを設けることで不正アクセスやデータの破壊を防ぎます。
- **同時実行制御**
複数のユーザーが同時に同じデータにアクセスすることを防ぐことでデータに矛盾が生じることを未然に防ぎます。



《RDBMS》

□ テーブルを跨いだデータ同士の結びつきのことを**リレーションシップ**と言います。

また、このリレーションシップを保持することで、複数のテーブル同士を関連付けて管理するDBMSのことを**RDBMS**(Relational DataBase Management System)と言います。

□ 現在最も普及しているRDBMSは**Oracle(オラクル)**です。業務系の情報システムのデータ管理システムとしての使用実績が豊富です。使用するためにはライセンス料がかかりますが、その分不具合などが発生した際にサポートを受けることができます。

オープンソースで一般的なRDBMSとして**MySQL**や**PostgreSQL**があげられ、小規模なアプリケーションで頻繁に使用されます。無料で使用することが可能ですが、別に料金を支払えばサポートを受けることも可能です。

※本コースではMySQLを使用します

～リレーションシップ～



《選考テーブル》

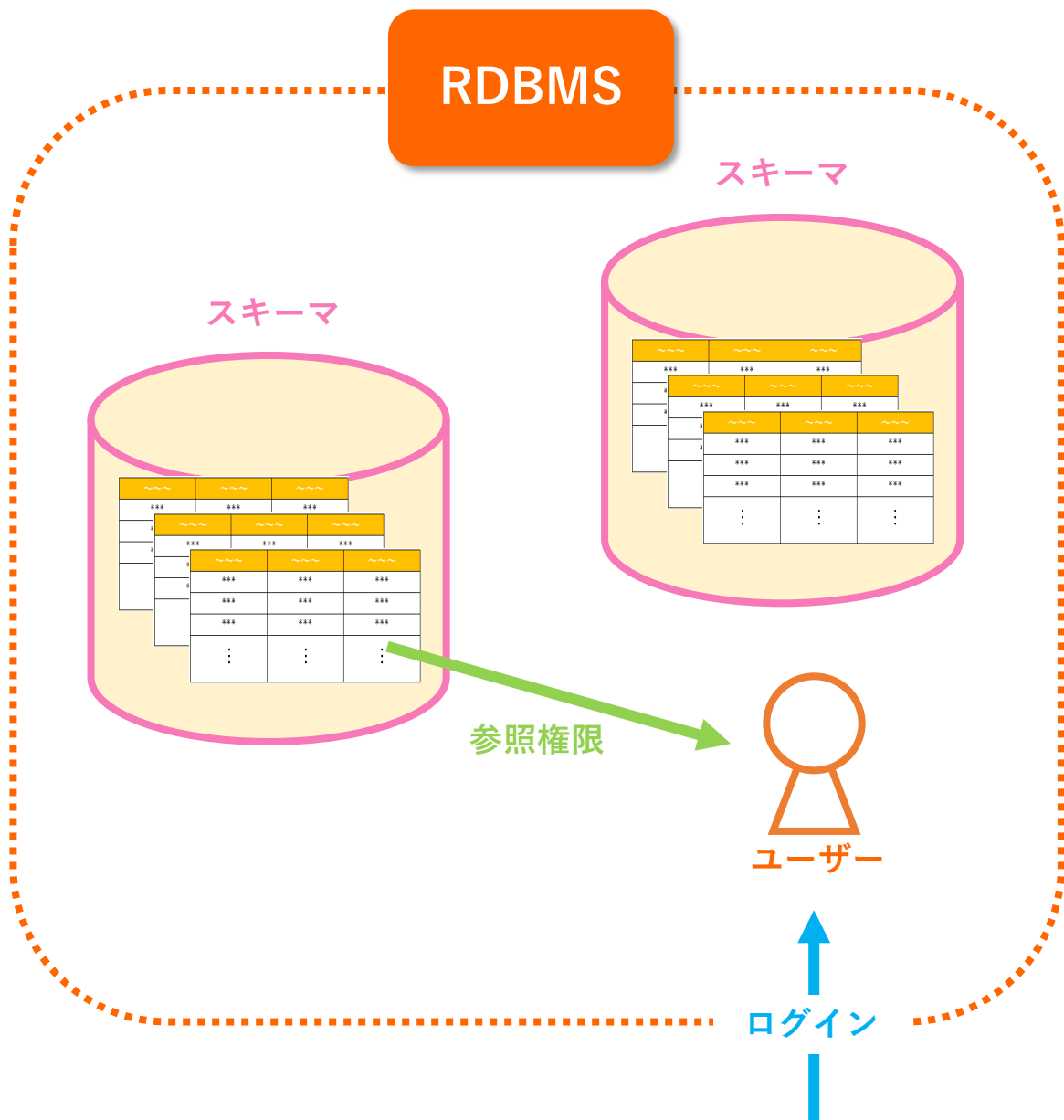
ENTRY_NO	ENTRY_DATE	COMPANY_ID	STDENT_ID
1	2018-06-21	5	1
2	2018-06-23	7	6
3	2018-06-23	2	5
4	2018-06-24	4	1

《企業テーブル》

COMPANY_ID	NAME	CATEGORY	INCOME
1	U社	インフラ	2800000
2	Z社	インフラ	2900000
3	C社	インフラ	3000000
4	O社	プログラマー	3800000
5	L社	プログラマー	3100000
6	E社	マーケ	3200000
7	G社	マーケ	3500000

《ウズウズカレッジ生徒テーブル》

STDENT_ID	NAME	AGE	COURSE	ENROLL_DATE
1	モコ	4	プログラマー	2018-06-11
2	ポチ	2	インフラ	2018-06-18
3	チョコ	6	マーケ	2018-06-18
4	ハル	4	プログラマー	2018-06-25
5	コロ	3	インフラ	2018-07-09
6	グレース	7	マーケ	2018-07-09
7	モモ	10	インフラ	2018-07-25
8	ラッキー	5	プログラマー	2018-08-06



《RDBMSの構築と利用》

- ☐ RDBMSにおいて複数のテーブルを管理する領域を**スキーマ**と言い、MySQLにおいてはデータベースと同じ意味で扱っても特に差支えはありません。
データベースの構築はともかくスキーマを作るところから始まります。
- ☐ RDBMSを利用するにはユーザーを作る必要があります。
パスワードを打ち込んでログインすることで初めてRDBMSの操作を行えるようになります。
- ☐ スキーマのデータにアクセスするためには使用するユーザーに対してあらかじめ参照権限が付与されている必要があります。